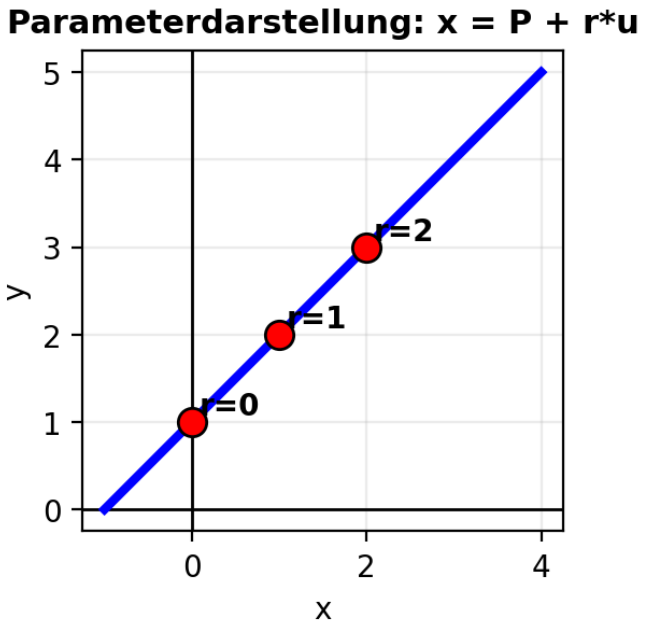
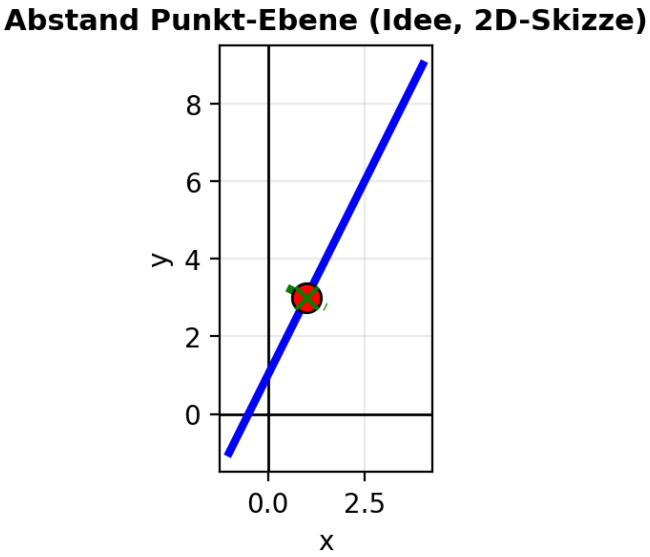
Aufgaben - Geraden und Ebenen im R3

Mit Skizzen zur schnellen Orientierung (Loesungen am Ende).

GRUNDKONZEPTE



Parameterdarstellung

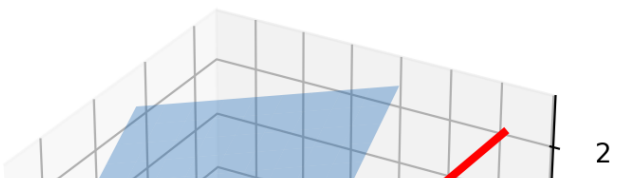


Abstand (Idee)

SKIZZEN (zu ausgewählten Aufgaben)

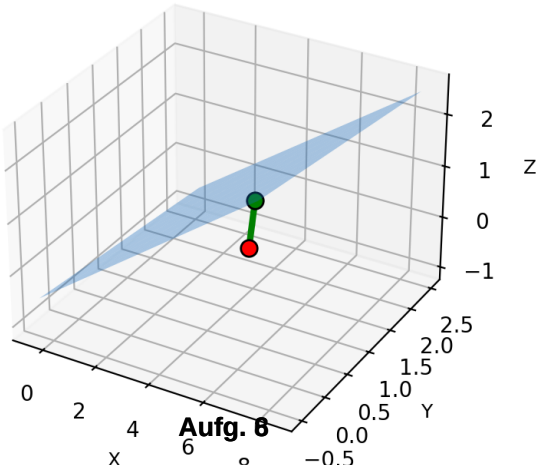
Aufg. 1

Aufg. 3: Schnittpunkt Gerade-Ebene

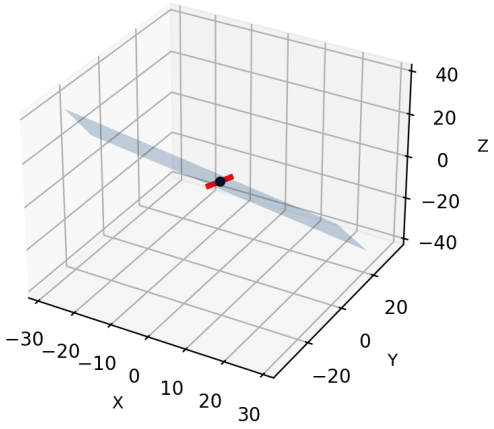


Aufg. 3

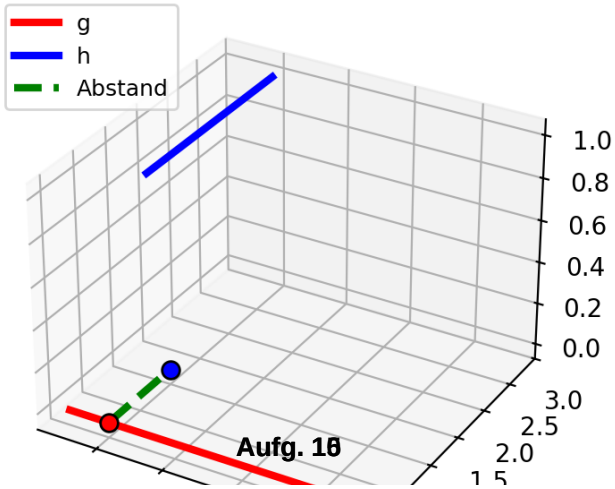
Aufg. 6: Abstand Punkt-Ebene (P zum Fusspunkt)



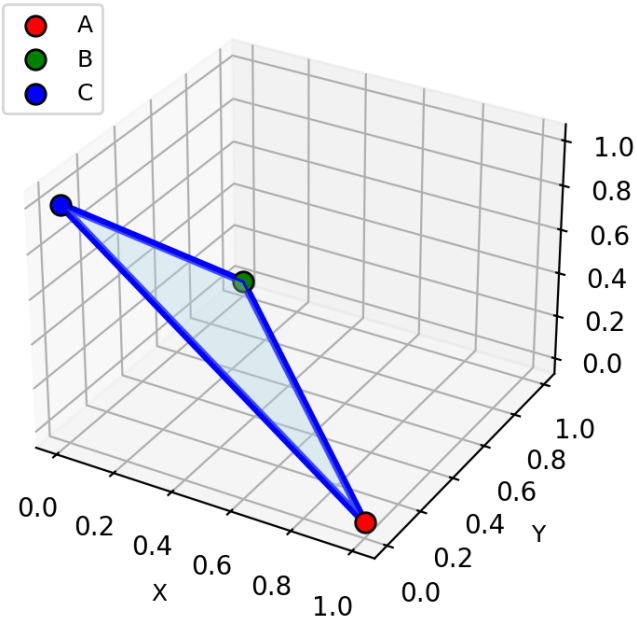
Aufg. 8: Winkel Gerade zu Ebene (u vs. Normalenvektor)



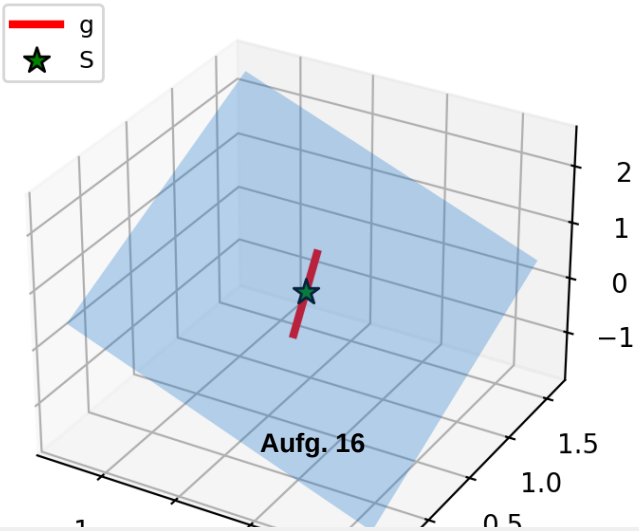
Aufg. 10: Windschiefe Geraden - Abstand



Aufg. 15: Dreieck ABC



Aufg. 16: Schnittpunkt Gerade-Ebene



AUFGABEN

1

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g durch die Punkte A(2|1|3) und B(5|4|9).

Tipp: Der Richtungsvektor ist u = B - A.

2

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene E durch die Punkte P(1|0|2), Q(3|1|4) und R(2|2|1).

3

Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,-1) + r*(1,1,2) und die Ebene E: x = (1,0,1) + s*(1,1,0) + t*(0,1,1). Bestimmen Sie den Schnittpunkt S.

Tipp: Gleichsetzen und dann das lineare Gleichungssystem nach r, s, t loesen.

4

Pruefen Sie die Lagenbeziehung der beiden Geraden: g: x = (1,0,1) + r*(1,2,3), h: x = (2,1,3) + s*(2,4,6).

5

Wandeln Sie die Ebenengleichung in Parameterform um: E: 2x - y + 3z = 6.

6

Berechnen Sie den Abstand des Punktes P(3|2|-1) von der Ebene E: x = (1,0,0) + s*(2,0,1) + t*(1,1,0).

Tipp: Erst Normalenvektor n = a x b bestimmen und dann Abstandsformel verwenden.

7

Bestimmen Sie die Schnittgerade der beiden Ebenen: E1: x = (0,1,2) + r*(1,0,0) + s*(0,1,1) und E2: x - 2y + z = 3.

8

Berechnen Sie den Winkel zwischen der Geraden g: x = (0,0,0) + r*(2,1,2) und der Ebene E: 3x + 4y + 5z = 0.

Tipp: Winkel Gerade zu Ebene aus Winkel zwischen Richtungsvektor u und Normalenvektor n.

9

Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E, die die Gerade g: x = (1,2,1) + r*(1,1,0) enthaelt und durch den Punkt P(2|0|1) geht.

10

Gegeben sind zwei windschiefe Geraden: g: x = (0,0,0) + r*(1,0,0), h: x = (0,1,1) + s*(0,1,0). Bestimmen Sie den kuerzesten Abstand.

Tipp: Abstand windschiefer Geraden ueber Normalenrichtung/Skalarprodukt.

11

Gegeben ist die Ebene E: x + y + z = 6 und der Punkt P(1|2|3). Bestimmen Sie den Fusspunkt des Lotes von P auf die Ebene E.

12

Geben Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E: 2x - 3y + z = 4 an.

13

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g, die orthogonal zur Ebene E: x - 2y + 2z = 5 ist und durch den Punkt P(1|0|1) geht.

14

Bestimmen Sie alle Ebenen, die parallel zur Ebene E: 2x - y + 2z = 8 sind und den Abstand 2 zum Ursprung haben.

15

Gegeben sind die Punkte A(1|0|0), B(0|1|0) und C(0|0|1). (a) Parameterdarstellung der Ebene durch A,B,C. (b) Flaeche des Dreiecks ABC.

*Tipp: Flaeche = 0.5 * |u x v| fuer zwei Seitenvektoren u, v.*

16

Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,0) + r*(1,-1,1) und die Ebene E: x = (0,0,1) + s*(2,0,-1) + t*(0,1,1). Bestimmen Sie r, s, t im Schnittpunkt.

Tipp: Gleichsetzen (line vs. Ebene) => 3x3 System fuer r,s,t.

17

Bestimmen Sie eine Gerade g durch den Punkt P(1|2|3), die parallel zur Ebene E: x + y + z = 0 und parallel zur Geraden h: x = (0,0,0) + r*(1,1,0) verlaeuft.

18

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene, die die parallelen Geraden enthaelt: g: x = (1,0,1) + r*(1,1,2), h: x = (3,1,4) + s*(1,1,2).

19

Berechnen Sie den Winkel zwischen den Ebenen: E1: x - y + 2z = 4, E2: 2x + y - z = 1.

20

Bestimmen Sie die Schnittgerade der drei Ebenen: E1: x + y + z = 6, E2: x - y + z = 2, E3: x + y - z = 0. Pruefen Sie, ob es einen gemeinsamen Schnittpunkt gibt.

Loesungen

Loesung 1:

u = B - A = (3,3,6)

g: x = (2,1,3) + r*(3,3,6)

Loesung 2:

Ebene durch P,Q,R: u = Q-P, v = R-P

E: x = (1,0,2) + s*(2,1,2) + t*(1,2,-1)

Loesung 3:

Gleichsetzen und loesen:

S = (3,2,1)

Loesung 4:

Richtungsvektor h ist Vielfaches von g => parallel

Verschiebungsvektor ist kein Vielfaches davon => nicht identisch

Loesung 5:

Normalenvektor n = (2,-1,3)

Parameterform (eine Moeglichkeit):

E: x = (3,0,0) + s*(1,2,0) + t*(0,3,1)

Loesung 6:

Normalenvektor n = a x b = (-1,1,2)

Abstand: d = 3 / sqrt(6)

Loesung 7:

E1: x + y + z = 3, E2: x - 2y + z = 3

Schnitt: y=0, z=3-x

g: x = (0,0,3) + r*(1,0,-1)

Loesung 8:

cos(alpha) = |u·n|/(|u||n|) mit u=(2,1,2), n=(3,4,5)

u·n=20, |u|=3, |n|=5*sqrt(2)

alpha = arccos(4/(3*sqrt(2)))

Winkel Gerade-Ebene: beta = 90deg - alpha

Loesung 9:

Eine Ebenenaufstellung (Beispiel):

E: x = (1,2,1) + s*(1,1,0) + t*(1,-2,0)

Loesung 10:

Abstand ergibt sich zu d = 1 (in dieser Konfiguration)

Loesung 11:

Normalenvektor n=(1,1,1)

Lot schneidet bei r=0 => Fusspunkt F=(1,2,3)

Loesung 12:

Normalenvektor n=(2,-3,1)

Parameterform (Beispiel):

E: x = (2,0,0) + s*(3,2,0) + t*(0,1,3)

Loesung 13:

Orthogonal zur Ebene => Richtungsvektor = Normalenvektor

n=(1,-2,2)

g: x = (1,0,1) + r*(1,-2,2)

Loesung 14:

Abstand zur Form: |d|/||n|| = 2 => d = +/- 6

E: 2x - y + 2z = 6 und E: 2x - y + 2z = -6

Loesung 15:

a) u=B-A=(-1,1,0), v=C-A=(-1,0,1)

E: x = (1,0,0) + s*u + t*v

b) Flaeche = 0.5*|u x v| = sqrt(3)/2

Loesung 16:

Gleichsetzen und loesen => r=2/5, s=6/5, t=3/5

Schnittpunkt S=(12/5, 3/5, 2/5)

Loesung 17:

Bedingungen: parallel zu Ebene => u orthogonal zu nE; parallel zu h => u parallel zu uh

Ein Richtungsvektor ist u = (-1,1,0)

g: x = (1,2,3) + r*(-1,1,0)

Loesung 18:

E enthaelt beide parallele Geraden => Ebene wird durch einen Richtungsvektor u=(1,1,2) und Verbindungsvektor v=(2,1,3) aufgespannt

E: x = (1,0,1) + s*(1,1,2) + t*(2,1,3)

Loesung 19:

Winkel ueber Normalenvektoren n1=(1,-1,2), n2=(2,1,-1)

cos(alpha)=|n1·n2|/(|n1||n2|)=1/6

alpha=arccos(1/6)

Loesung 20:

Drei Ebenen liefern eindeutigen Schnittpunkt:

S = (1,2,3) (kein Schnitt in einer Geraden, sondern Punkt)